TANGGAL PERCOBAAN : 23 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5: Sorting



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Anisa Dwi Lestari

NIM : 1306625005

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 5
Sorting

1. Problem Statement

Membuat dan mengimplementasikan program komputasi untuk mengurutkan data acak berupa 100 nilai ujian siswa. Menyusun sekumpulan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar (ascending order) menggunakan algoritma gelembung (Bubble Sort).

2. Mathematical Equation

- Jika $N_i > N_{i+1}$, lakukan penukaran posisi (swap) sehingga N_i berpindah ke kanan.
- Jika $N_i \leq N_{i+1}$, posisi data tetap dan tidak dilakukan perubahan.

Kondisi akhir yang dicapai setelah n-1 iterasi pasilasi lengkap:

$$N_1 \leq N_2 \leq N_3 \leq \dots \leq N_{n-1} \leq N_n$$

Keterangan:

- N_i = Nilai elemen ke-i
- n = jumlah total data (n=100)
- i = Indeks penelusuran array / list ($0 \leq i \leq n$)

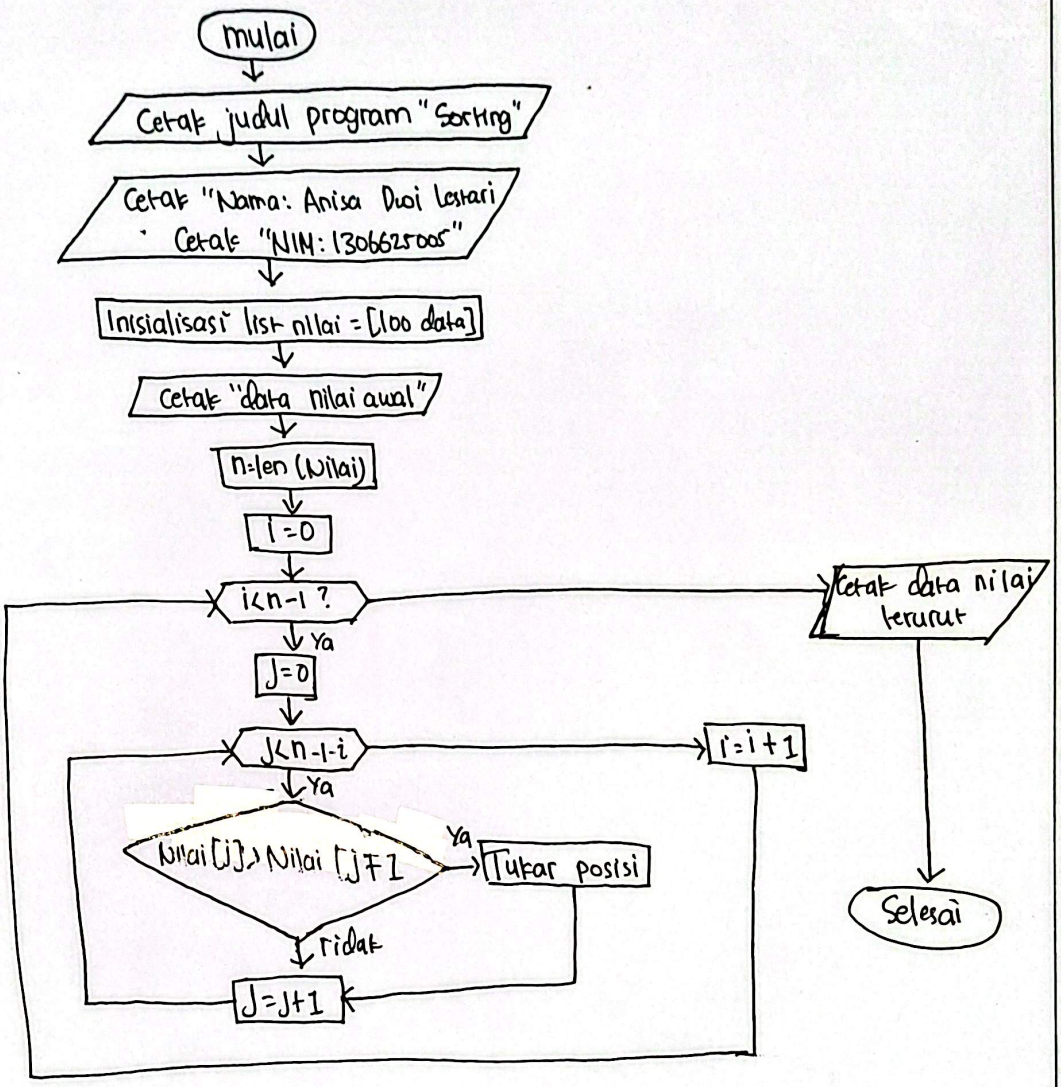
3. Algoritma

1. Mulai
2. Cetak header identitas program
   - 2.1. Cetak judul program "Sorting"
   - 2.2 Cetak "Nama: Anisa Dwi Lestari"
   - 2.3 Cetak "NIM: 130662500S"
3. Persiapan Data
   - 3.1 Inisialisasi list Nilai dengan 100 data acak
   - 3.2 Cetak teks "Data Nilai Awal:"
   - 3.3 Tampilkan seluruh isi list Nilai dipisahkan dengan koma
4. Persiapan Variabel Iterasi:
   - 4.1 Hitung jumlah data n = len (Nilai).
   - 4.2 Set variabel iterasi luar i=0
5. Perulangan Luar (while i<n-1):
   - 5.1 Set variabel iterasi dalam j=0
   - 5.2 perulangan dalam (while j<n-1-i):
   - 5.2.1 periksa apakah Nilai[j] > Nilai [j+1].
   - 5.2.2 Jika Ya, tukar posisi data:
     - temp = Nilai [j]
     - Nilai [j] = Nilai [j+1]
     - Nilai [j+1] = temp
   - 5.2.3 Jika tidak, lewati penukaran
   - 5.2.4 Inkrementasi Indeks dalam: j = j+1
   - 5.3 Inkrementasi Indeks luar: i = i+1

Dipindai dengan CamScanner

6. Tampilkan Hasil :
   6.1 Cetak teks "Data Nilai Terurut (Ascending):"
   6.2 Cetak seluruh isi Nilai yang telah terurut
   6.3 Cetak "= SELESAI ="
7. Selesai

4. Flowchart



Dipindai dengan CamScanner